

ADK：两条起始轨迹支持什么结构变化

现有轨迹没有显示两个结构域共同闭合。按预先定义的结构域间平均 Cα 距离，首末两个窗口相比，两条轨迹的 LID-CORE 与 NMP-CORE 距离都增加。开态起始的 LID 增幅较大，NMP 变化很小；闭态起始的两个结构域增幅接近。这是一项局部结构描述，尚未完成 Agent 答复评价。

ADK（腺苷酸激酶）是一种参与细胞能量转换的酶。LID 和 NMP 是相对核心区域 CORE 运动的两个结构域；Cα 是每个氨基酸主链上的一个代表原子。本次把一个结构域与 CORE 之间所有 Cα 原子对的距离取平均，用同一定义描述两条轨迹。距离增加表示这些原子对平均更远；它不是作者原始的散射信号，也不是一个唯一的开闭状态标签。

起始轨迹	描述量	首窗口均值 Å	末窗口均值 Å	变化 Å
开态起始	NMP-CORE	26.216	26.286	+0.071
开态起始	LID-CORE	34.393	36.683	+2.290
闭态起始	NMP-CORE	25.252	26.343	+1.091
闭态起始	LID-CORE	30.231	31.407	+1.176

开态起始保存2253帧，覆盖0–450.4ns；闭态起始保存1678帧，覆盖0–335.4ns；两者间隔均0.2ns。首末窗口各取保存帧数的10%并向下取整，分别225帧和167帧。开态起始的首窗口为0–44.8ns、末窗口为405.6–450.4ns；闭态起始分别为0–33.2ns与302.2–335.4ns。两组采用相同帧比例，实际窗口时长不同。每种起始条件只有一条轨迹，帧彼此相关；这些数字不能作为独立重复的平均差异显著性证据。

距离分布也没有完全分开

描述量	开态起始中位数 Å	闭态起始中位数 Å	开态起始5–95%区间 Å	闭态起始5–95%区间 Å
LID-CORE	33.568	30.638	30.207–37.486	28.936–33.267
NMP-CORE	26.638	26.036	25.801–27.419	25.100–26.859

LID 的中心位置差异更大，但两种描述量的区间均重叠。这支持“起始条件下的有限轨迹分布不同”，不足以把每一帧唯一分成实验开态或闭态，更不能把帧比例当作平衡占比。

论文究竟做了什么

Orädd等的研究用时间分辨X射线溶液散射观察ATP释放后的蛋白响应，再用模拟产生的候选构象帮助解释实验信号。论文报告约4.3ms的瞬态变化，与LID/NMP协同部分闭合及局部结构变化有关。这个时间尺度来自实验分析，不能从这里几百纳秒的两条轨迹中直接读取。论文全文

本次沉积坐标含蛋白、水和钾离子，未见ATP或AMP残基；论文实验含AMP并通过光释放ATP。模拟与实验温度也不同。当前包没有可直接重算的数值散射差谱。因此交付的是单一来源MD的描述性比较，加上论文提供的实验背景；没有复现前向散射或证明实验与模拟一致。作者沉积数据

为什么准入检查改变了

最初的规则把“任意距离超过半盒长”判作错误。ADK本身沿某些轴就延展超过半盒长，合法的分子内距离因此被误报。本次按完整且连续的蛋白表示计算分子内距离，不把每个原子对各自折回最近周期副本。

逐帧盒边长约97.82–100.00Å；相邻Ca距离最大约4.11Å。已在全部帧上用GROMACS核对六组预定原子对，并补核域内及跨域极值原子对，最大差约0.005Å，低于0.01Å标准。全帧检查覆盖首、中、末三帧和全部轴向延展触发帧。首轮多原子选区被GROMACS默认排序，造成错配；改用保序选区后通过，错配记录保留。
GROMACS选区顺序说明

独立复算使用SciPy原子对距离实现，重新从提取坐标得到逐帧均值，再与原NumPy实现比对；差小于 $1e-10$ Å。它核对的是这项描述量的实现，未验证所有可能的科学模型。

对项目的意义和下一步

HSP90教会我们区分“相对往开放方向走”与“绝对接近开放参照”；ADK进一步说明，检查资料的规则本身也可能误伤真实结构。下一步的四层实验将分别测量框题、准入卡、方法卡与提交检查的效果。科学结论先来自正确的资料与成熟计算，再评价这些辅助机制是否让Agent更可靠。

当前结构域集合为项目预定的无重叠内部子集：CORE1–29、68–115、168–214；NMP30–67；LID118–160。作者正文和SI边界存在差别，因此这里不声称原样复现作者的结构域RMSD。若要回答实验所讨论的ATP响应，需要相应条件下的前向散射与实验数据，不能靠给这两条轨迹再加规则补出缺失证据。